

Contactar

Argentina
02213641224 (Mobile)
juan.pablo.calderon0@gmail.
com

www.linkedin.com/in/juan-pablo-
calderon (LinkedIn)
linktr.ee/JPCalderon (Personal)

Aptitudes principales

Teradata
Machine Learning
Python

Languages

Español (Native or Bilingual)
Inglés (Full Professional)
Italiano (Limited Working)

Certifications

Power BI for Data Science and
Analytics
Getting Started with Teradata
Generative AI and LLMs:
Architecture and Data Preparation
Spectral Synthesis of Stellar
Populations in Galaxies
Natural Language Processing with
Classification and Vector Spaces

Publications

CHANCES, The Chilean Cluster
Galaxy Evolution Survey: selection
and initial characterization of clusters
and superclusters
Early-type galaxies in the Antlia
cluster: global properties
Principal Component Analysis
of galaxies in the direction of the
Fornax cluster using S-PLUS data
The S-PLUS Fornax Project (S+FP):
A first 12-band glimpse of the Fornax
galaxy cluster

Juan Pablo Calderón

Senior Data Scientist (Ph.D.) | Machine Learning & MLOps | AI &
Data Solutions Consultant
Argentina

Extracto

Senior Data Scientist (Ph.D.) con más de 6 años de experiencia resolviendo problemas complejos mediante Machine Learning. Destaco por una profunda comprensión del modelado matemático y estadístico, desarrollada en la investigación científica, que hoy aplico para construir soluciones de IA robustas y de alto impacto para el negocio.

Me especializo en el ciclo de vida completo del Machine Learning: desde la creación de pipelines de datos automatizados (Python, SQL) hasta el entrenamiento y despliegue de modelos en la nube (AWS SageMaker, MLOps), convirtiendo datos en herramientas que mejoran la precisión de los pronósticos y optimizan los procesos de negocio.

Como investigador científico en el campo de la Astronomía, desarrollé la habilidad para abordar problemas ambiguos y encontrar patrones en datos extremadamente ruidosos, una capacidad fundamental para construir soluciones de datos confiables en cualquier industria.

Soy un colaborador proactivo, acostumbrado a trabajar en equipos multidisciplinarios para alcanzar objetivos comunes. Me apasiona resolver desafíos de gran escala y estoy siempre abierto a conectar con profesionales que busquen innovar a través de los datos.

Áreas de Expertise: Machine Learning, MLOps, Deep Learning, Análisis Predictivo, Series Temporales, Cloud Computing (AWS), Python, SQL, Power BI.

Experiencia

pss | beyond cybersecurity
Data Scientist

abril de 2025 - Present (1 año 1 mes)

Provincia de Buenos Aires, Argentina

Focused on designing and implementing scalable, end-to-end machine learning solutions within a cloud-native environment. I specialize in automating the full model lifecycle—from raw data to production—to solve critical business challenges efficiently.

+ End-to-End MLOps: Designed and implemented production-grade pipelines using AWS SageMaker for model training, hyperparameter tuning, and seamless deployment.

+ Workflow Automation: Orchestrated complex dependencies between data processing jobs and model inference using AWS Step Functions, ensuring reproducibility and reducing manual intervention.

+ Feature Engineering: Conducted deep exploratory data analysis and engineered high-value feature sets using Python and SQL to capture business dynamics and optimize model performance.

+ Predictive Modeling: Developed and deployed robust time-series forecasting models that directly support strategic business planning with high accuracy.

CONICET

16 años 1 mes

Data Scientist | Researcher | Investigador Adjunto

noviembre de 2025 - Present (6 meses)

Provincia de Buenos Aires, Argentina

Data Scientist | Researcher | Investigador Asistente

noviembre de 2018 - octubre de 2025 (7 años)

Provincia de Buenos Aires, Argentina

Desarrollé investigación avanzada sobre galaxias elípticas, especialmente aquellas de bajo brillo superficial, integrando observaciones astronómicas profundas con resultados de simulaciones hidrodinámicas numéricas de última generación. Esta etapa constituyó una extensión del trabajo posdoctoral, incorporando por primera vez comparaciones directas entre parámetros estructurales observados y los producidos por simulaciones cosmológicas de alta resolución.

Analicé relaciones fundamentales entre parámetros fotométricos y morfológicos de galaxias de tipo temprano, previamente estudiadas en el cúmulo de Antlia, y amplié el análisis utilizando datos sintéticos provenientes de la simulación hidrodinámica Illustris. Esto permitió estudiar la consistencia entre galaxias reales y simuladas en términos de tamaño, forma, brillo superficial y evolución esperada, aportando una visión más completa sobre los procesos físicos que intervienen en su formación.

El trabajo se integró dentro de un proyecto global dedicado al análisis fotométrico y espectroscópico de galaxias en entornos de distinta densidad, combinando observaciones reales, técnicas estadísticas y modelos numéricos para construir interpretaciones dinámicas y astrofísicas más robustas en el estudio de la evolución galáctica.

Postdoctoral Fellow | Data Scientist & Researcher
abril de 2015 - octubre de 2018 (3 años 7 meses)
Provincia de Buenos Aires, Argentina

Llevé adelante un proyecto posdoctoral centrado en extender el análisis cuantitativo de galaxias de tipo temprano en el cúmulo de Antlia, ampliando significativamente el alcance de la investigación realizada durante el doctorado. Trabajé con observaciones fotométricas y espectroscópicas para cubrir la totalidad del cúmulo, incluyendo zonas periféricas identificadas en campañas observacionales posteriores.

Desarrollé estudios comparativos de propiedades fotométricas y estructurales de galaxias de diferentes rangos de masa, analizando relaciones fundamentales (magnitud, brillo superficial, color, radio efectivo) y evaluando dependencias ambientales mediante funciones de luminosidad, distribuciones radiales proyectadas y correlaciones morfología–densidad. Implementé metodologías reproducibles para integrar múltiples fuentes de datos, procesar imágenes profundas y combinar información estructural con espectroscopía para interpretar la dinámica global del cúmulo.

El proyecto formó parte de un programa más amplio dedicado al estudio de galaxias en ambientes de distintas densidades (cúmulos, grupos y regiones aisladas), lo que permitió explorar escenarios comparativos de formación y evolución galáctica utilizando enfoques cuantitativos, estadísticos y observacionales.

Doctoral Fellow II
abril de 2013 - marzo de 2015 (2 años)

Provincia de Buenos Aires, Argentina

Desarrollé trabajo de investigación enfocado en el análisis sistemático de poblaciones de galaxias del cúmulo de Antlia y regiones adyacentes mediante datos fotométricos y espectroscópicos obtenidos con telescopios de 4–8 m. Realicé la identificación y caracterización de galaxias en múltiples campos observacionales, completando la fotometría superficial en una parte sustancial del relevamiento y consolidando una base de datos estructurada para análisis posteriores.

Integré información fotométrica con espectroscopía para confirmar membresía y analizar la estructura espacial del cúmulo, incluyendo mediciones de velocidades radiales provenientes de observaciones previas y nuevos datos obtenidos durante el período de la beca.

Una vez completada la etapa de extracción y procesamiento de observables, avancé hacia el análisis global de las propiedades estructurales, evaluando correlaciones entre parámetros físicos (magnitud integrada, color, brillo superficial, radio efectivo) y estudiando la distribución proyectada de distintos tipos de galaxias para investigar efectos ambientales.

Esta investigación sentó las bases para comparaciones posteriores con poblaciones de otros cúmulos y grupos, ampliando el alcance del análisis hacia contextos con diferentes densidades ambientales.

Doctoral Fellow I

abril de 2010 - marzo de 2013 (3 años)

Provincia de Buenos Aires, Argentina

Llevé adelante un proyecto de investigación centrado en el análisis cuantitativo de poblaciones de galaxias mediante técnicas fotométricas y espectroscópicas. Realicé la identificación, selección y caracterización de objetos astronómicos en regiones poco exploradas, aplicando metodología reproducible, procesamiento de imágenes y análisis estadístico.

El trabajo incluyó el estudio de propiedades estructurales de galaxias de distintos rangos de masa, el modelado de su distribución espacial y la construcción de funciones de luminosidad para evaluar la evolución de la población en diferentes ambientes. La fotometría fue complementada con espectroscopía para confirmar membresía y estudiar la dinámica global del cúmulo.

El proyecto integró datos de telescopios de gran diámetro (4–8 m), el desarrollo de algoritmos para análisis de datos observacionales y la preparación de nuevas campañas de observación.

Universidad Nacional de La Plata

17 años 6 meses

Lead Practical Instructor | Stellar Astronomy

noviembre de 2017 - Present (8 años 6 meses)

La Plata, Buenos Aires, Argentina

Graduate Teaching Assistant | Stellar Astronomy

septiembre de 2013 - octubre de 2017 (4 años 2 meses)

Provincia de Buenos Aires, Argentina

Profesor | Curso de ingreso

febrero de 2016 - marzo de 2016 (2 meses)

Provincia de Buenos Aires, Argentina

Profesor | Curso de ingreso

febrero de 2015 - marzo de 2015 (2 meses)

Provincia de Buenos Aires, Argentina

Ayudante diplomado | Analisis matematico II

febrero de 2014 - marzo de 2014 (2 meses)

Provincia de Buenos Aires, Argentina

Ayudante diplomado | Analisis matematico I y II

junio de 2010 - enero de 2014 (3 años 8 meses)

Provincia de Buenos Aires, Argentina

Profesor | Curso de ingreso

febrero de 2013 - marzo de 2013 (2 meses)

Provincia de Buenos Aires, Argentina

Ayudante diplomado

mayo de 2010 - abril de 2012 (2 años)

Provincia de Buenos Aires, Argentina

Profesor | Curso de ingreso

febrero de 2012 - marzo de 2012 (2 meses)

Provincia de Buenos Aires, Argentina

Ayudante diplomado

noviembre de 2008 - marzo de 2011 (2 años 5 meses)

Educación

Universidad Nacional de La Plata

Doctor en Astronomía , Astronomía y astrofísica · (abril de 2010 - marzo de 2015)

Universidad Nacional de La Plata

Licenciatura, Astronomía · (enero de 2005 - marzo de 2010)